

共享存储器系统拥有统一寻址空间，程序员不必参与数据分布和传输，这种实现方式虽然简单，但是阻碍了系统的扩展能力。于是，有专家提出了一种称为 S2MP (Scalable Shared Memory Multi-Processing, 可扩展共享存储多处理机) 的并行计算机体系结构。S2MP 系统从性能和扩展能力两方面解决了 SMP 系统所存在的问题，引进了复杂的存储子系统，通过硬件 Cache 对系统的共享和私有数据都进行缓存，以达到高性能的目标。

2. S2MP 的体系结构

S2MP 是一种共享存储的体系结构，如图 3-10 所示。与 MPP 相比，它支持简单的编程模型，系统使用方便，是对 SMP 系统在支持更高扩展能力方面的发展。共享存储系统降低了通信的额外开销，因此，系统也可以运行细粒度的应用。

从本质上来看，S2MP 是一种 NUMA 结构，每个结点由处理机和存储器两部分组成，存储器靠近处理机，而不是集中在某个地方，处理机可以访问 LM 获取数据。NUMA 结构可以降低平均访存时延，并且随处理机数目的增加自动增加存储器带宽，也就是说，存储带宽是可扩展的。

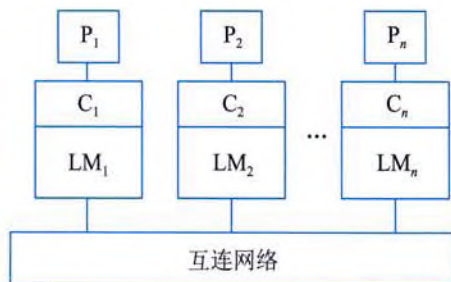


图 3-10 S2MP 体系结构示意图

3.5.4 互连网络

互连网络是用来连接一个计算机系统内的各处理部件、存储模块以及各种外设，在系统软件控制下，使各功能部件相互通信的硬件网络结构。目前，互连网络已经成为并行处理系统的核心组成部分，它对整个计算机系统的性能/价格比有着决定性的影响。

1. 互连函数

为了反映不同互连网络的连接特性，每种互连网络可用一组函数来描述。如果将互连网络的 n 个输入端和输出端分别用整数 $0, 1, \dots, n-1$ 来表示，则互连函数表示相互连接的输出端和输入端之间的一一对应关系。基本的互连函数主要有以下几种。

(1) 恒等置换。相同编号的输入端与输出端一一对应互连，其表达式如下：

$$I(x_{n-1} \cdots x_k \cdots x_1 x_0) = x_{n-1} \cdots x_k \cdots x_1 x_0$$

(2) 交换置换。实现二进制地址编号中第 0 位位值不同的输入端和输出端之间的连接，其表达式如下：

$$E(x_{n-1} \cdots x_k \cdots x_1 x_0) = x_{n-1} \cdots x_k \cdots \bar{x}_1 x_0$$

(3) 方体置换。实现二进制地址编号中第 k 位位值不同的输入端和输出端之间的连接，其表达式如下：

$$C_k(x_{n-1} \cdots x_k \cdots x_1 x_0) = x_{n-1} \cdots \bar{x}_k \cdots x_1 x_0$$

(4) 均匀洗牌置换 (Shuffle)。将输入端二进制地址循环左移一位，得到对应的输出端二进

制地址，其表达式如下：

$$S(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0) = x_{n-2}x_{n-3}\cdots x_1x_0x_{n-1}$$

(5) 蝶式置换。将输入端二进制地址的最高位和最低位互换位置，得到对应的输出端二进制地址，其表达式如下：

$$B(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0) = x_0x_{n-2}\cdots x_1x_{n-1}$$

(6) 位序颠倒置换。将输入端二进制地址的位序颠倒过来，得到对应的输出端二进制地址，其表达式如下：

$$P(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0) = x_0x_1\cdots x_{n-2}x_{n-1}$$

例如，编号为 0, 1, 2, ..., 15 的 16 个处理机，每个处理机均可用 4 位二进制编码来表示。如果采用单级互连网络连接，当互连函数为 Cube_3 ($k=3$ 时的方体置换) 时，则 11 号处理机连接到 3 号处理机上。因为 11 号处理机的编码为 1011，它只能与编码为 0011 号的处理机相连接。如果采用 Shuffle 互连函数，则 11 号处理机的编码经过变换后为 0111，即 7 号。也就是说，11 号处理机与 7 号处理机连接。

2. 互连方式

在多处理机系统中，衡量互连网络性能好坏的主要因素是它的连接度、延时性、带宽、可靠性和成本，对于这些性能的度量，可以结合计算机网络和图论的知识来进行。例如，连接度的概念与图论中的度的概念是一致的，是指一个结点与其他结点的连接程度。如果一个结点直接连接的其他结点数越多，连接度就越高，表明连接性越好。延时性是指从一个结点传送信息到任何另一个结点所需的时间，通常可用结点间最大距离来表示。在设计互连网络时，应综合考虑通信工作方式、控制策略、交换方式和网络拓扑等因素，这也与计算机网络的设计是基本一致的。

在最典型和最常见的互连网络中，多处理机互连的方式主要有以下 5 种：

(1) 总线方式。这是最简单的方法，通过共享总线把各个处理机连接起来，再配备各处理机都可访问的全局存储器，每个处理机都能访问公共总线。该方式争用最严重。

(2) 交叉开关。该方式可以把争用现象降到最低程度，但连接复杂度最高。

(3) 开关枢纽。由仲裁单元和开关单元组成，前者完成冲突处理，后者完成连接。

(4) 多端口存储器。它是将交叉点仲裁逻辑移动到存储器去控制的方法。每个存储器模块有多个存取端口，由存储器负责分解多个处理机的冲突请求。

(5) 多级互连网络。MIMD 和 SIMD 计算机都用多级互连网络，各种多级互连网络的区别就在于所用开关模块、控制方式和级间连接模式的不同。多级互连网络是总线方式和交叉开关两者的折中，其主要优点在于采用模块结构，因而扩展性好，然而时延随网络级数而上升。

3.6 操作系统

传统计算机系统资源分为硬件资源和软件资源。硬件资源包括中央处理机、存储器和输入/输出设备等物理设备；软件资源是以文件形式保存在存储器上的程序和数据等信息。现代计算